

Panduan Integrasi QGIS & WebGIS PDAM di Vercel

Sistem Pemetaan Jaringan Pipa & Data Pelanggan • PDAM Tirta Ardhia Rinjani

Arsitektur Cloud 24 Jam

Oktober 2026

Tidak Perlu Server Kantor 24 Jam & Bebas Masalah IP Wi-Fi!

WebGIS resmi Anda berjalan di **Vercel** (<https://gudangtiara.vercel.app/gis>) dan database spasial tersimpan di **Neon PostgreSQL Cloud 24 Jam**. Teman Anda mengedit di QGIS dari kantor atau rumah, dan detik itu juga peta di HP/laptop seluruh staf langsung terupdate otomatis!

1. Laptop Anda

Khusus Koding: Bikin fitur baru di laptop. Selesai koding cukup ketik `git push`. Vercel otomatis update!

2. Neon Cloud

PostGIS 24 Jam Online: Menyimpan puluhan ribu pipa, katup valve, dan data 720 pelanggan aman di cloud.

3. Seluruh Pengguna

Akses Instan: Buka langsung di Google Chrome / HP tanpa repot:
<https://gudangtiara.vercel.app/gis>

1 Database PostGIS Cloud Sudah Aktif 100% (Neon)

Status: SIAP PAKAI

Database PostGIS Anda sudah berhasil diaktifkan secara online di Neon Cloud. Anda **tidak perlu menyalakan komputer server di kantor**.

Tabel yang sudah aktif di database online:

- gis_pipa** : Menyimpan puluhan ribu jalur pipa (LineString WGS84) lengkap dengan diameter, bahan, panjang, dan tekanan.
- gis_aksesoris** : Menyimpan katup Gate Valve, PRV, Hydrant, dan Pompa (Point WGS84).
- gis_pelanggan** : Menyimpan 720 titik pelanggan lengkap dengan status sambungan dan deteksi anomali.

2 Cara Teman Anda Menghubungkan QGIS ke Database Cloud (Cukup 1 Menit)

Lokasi: Laptop Teman (Bagian GIS)

Beri tahu teman kantor bagian GIS untuk menghubungkan software QGIS-nya ke database cloud kita:

- Buka software **QGIS** di komputernya (bisa dari kantor atau dari rumah).
- Di panel kiri (panel **Browser**), cari logo gajah bertuliskan **PostGIS**.
- Klik kanan tulisan **PostGIS** → pilih **New Connection...** (Koneksi Baru).
- Isikan data koneksi resmi berikut:

Kolom	Data Isian Resmi
Name	PDAM Cloud Neon (bebas)
Host	ep-polished-darkness-azqg7at-pooler.c-3.ap-southeast-1.aws.neon.tech
Port	5432
Database	neondb
SSL Mode	Pilih require
User Name	neondb_owner
Password	[PASSWORD_DATABASE_ANDA] (Gunakan password resmi dari .env / Neon)

- Klik tombol **Test Connection**. Begitu muncul pesan hijau sukses, klik **OK**.
- Pindahkan Data Pipa Awal:** Cukup klik & tahan (Drag) layer pipa teman Anda, lalu lepaskan (Drop) ke dalam: **PostGIS** → **PDAM Cloud Neon** → **public**. Selesai!

3 Alur Kerja Harian Teman Anda (100% Realtime Otomatis)

Aktivitas di QGIS

Mulai sekarang teman Anda bekerja dengan cara sangat praktis ini:

1. Di QGIS, buka layer pipa langsung dari pohon: `PostGIS → PDAM Cloud Neon → gis_pipa` (klik dua kali).
2. Klik ikon **Pensil Kuning (Toggle Editing)** di toolbar atas QGIS.
3. Gambar jalur pipa baru, geser letak katup valve, atau ubah angka diameter pipa.
4. Begitu selesai, tekan **Ctrl + S (Save Edits)** di keyboard QGIS.
5. **Detik itu juga:** Data pipa langsung tersimpan ke cloud, dan peta di <https://gudangtiara.vercel.app/gis> otomatis terupdate seketika!

4 Cara Membuka WebGIS untuk Seluruh Kantor & Smartphone

Siapapun & Dimanapun

Semua staf, pimpinan, dan petugas lapangan tidak perlu install apapun. Cukup buka browser:

1. Buka Google Chrome di smartphone atau laptop masing-masing.
2. Ketik alamat resmi WebGIS:

```
https://gudangtiara.vercel.app/gis
```

3. **Tips Praktis:** Buatkan Bookmark atau Shortcut di layar HP/Desktop bernama "WebGIS PDAM".
4. **Fitur Otomatis yang Langsung Tampil:**
 - **Pipa Transmisi Besar (200-250mm):** Otomatis garis merah tebal.
 - **Pipa Distribusi Utama (150-160mm):** Otomatis garis biru sedang.
 - **Pipa Lingkungan / Retikulasi (75-90mm):** Otomatis garis biru muda.
 - **Katup Valve:** Ikon Gate Valve , Ikon PRV penurun tekanan .
 - **Klik Pipa / Valve:** Muncul kartu popup spesifikasi teknis lengkap (Diameter mm, Bahan, Panjang, Tekanan Bar, Zona DMA).

5 Alur Anda Sebagai Developer (Koding Santai di Laptop)

Laptop Pribadi Anda

1. Laptop Anda murni hanya untuk coding fitur baru, styling tampilan, atau perbaikan bug.
2. Di laptop Anda, file `.env` tetap menggunakan database Neon Cloud yang sudah ada:

```
DATABASE_URL=postgres://neondb_owner:[PASSWORD_ANDA]@ep-polished-darkness-azqg7at-pooler.c-3.ap-southeast-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require
```

3. **Saat Selesai Bikin Fitur Baru:**

```
git commit -m "feat: nama fitur baru"
git push origin main
```

(File `.env` Anda otomatis aman dan tidak pernah ikut ter-push).

4. **Vercel Otomatis Meng-update Sendiri:** Dalam 30 detik setelah Anda push ke GitHub, website <https://gudangtiara.vercel.app/> langsung terupdate otomatis ke seluruh dunia!